



# CSIC 2026

GUSTAVO.LINAN@CSIC.ES

IMSE  
-cnm



Instituto de  
Microelectrónica  
de Sevilla

Módulo 2:

Fundamentos de Python



# OBJETIVOS:

1. Familiarizarse con la sintaxis básica de Python.
2. Trabajar con tipos de datos y estructuras de datos en Python.
3. Escribir scripts básicos y funciones.
4. Introducir conceptos de control de flujo (condicionales y bucles).
5. Uso básico de la Programación Orientada a Objetos.



Nos preparamos

# PREPARACION:

## 1. Arrancar Google Antigravity IDE

## 2. Clonamos el repo del curso:

-- Elige como destino una carpeta en tu escritorio.

## 3. Crear y activar un entorno virtual

Abre la terminal integrada y ejecuta

**En Windows:**

```
python -m venv venv
```

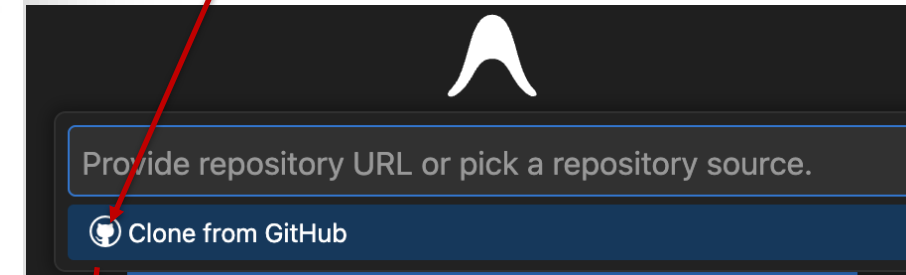
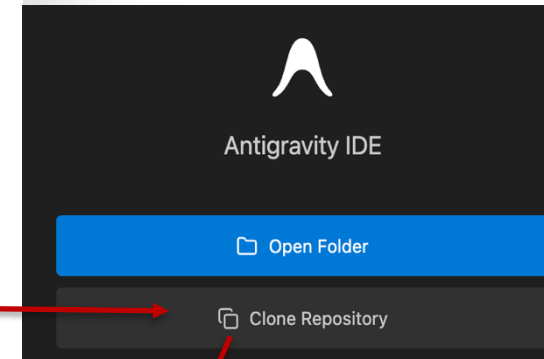
```
.\venv\Scripts\activate
```

**En macOS/Linux:**

```
python3 -m venv venv
```

```
source venv/bin/activate
```

💡 Si el entorno se activa correctamente, verás (venv) al inicio de la línea en la terminal.



# Cuadernos Jupyter

## ¿Qué és eso?

Una herramienta interactiva que permite combinar, código, texto, ilustraciones, gráficos, y resultados en un mismo archivo.

## Origen:

Desarrollar **software de código abierto para computación interactiva**. El nombre hace referencia a Julia, Python y R, tres lenguajes principales que soporta, y también es un homenaje a los cuadernos de Galileo sobre los satélites de Júpiter.

## El formato .ipynb

Los cuadernos de Jupyter **se guardan como archivos .ipynb**, que son documentos en formato **JSON**.

Estos contienen una lista ordenada de **celdas de entrada/salida**, que pueden incluir:

- Código ejecutable.
- Texto en Markdown.
- Fórmulas matemáticas (LaTeX).
- Gráficos y visualizaciones.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto\\_Jupyter](https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Jupyter)



## Útil en contextos científicos y educativos porque:

Documentar paso a paso.

Facilita la reproducibilidad.

Es ideal para enseñar programación, ya que se puede intercalar teoría y práctica.

Se puede compartir fácilmente.

## ¿Cómo funciona?

Un cuaderno está compuesto por 2 tipos de celdas:

Celdas de código

Celdas de texto (Markdown)

## ¿Dónde se usa?

JupyterLab o Jupyter Notebook (instalables con pip o conda).

Antigravity, con la extensión de Jupyter.

Plataformas online como Google Colab o Kaggle Notebooks.

# !!!Nos metemos en faena!!!

PYTHON\_PARA\_CIENCIA\_ABIERTA\_2 — 01\_INTRO\_TIPOS\_DATOS.ipynb

Explorer

- PYTHON\_PARA\_CIENCIA\_A...
- doc
- PDFS
- NOTEBOOKS\_PDFS
  - 13\_DEMO\_DESARROLLO\_AGENTE...
  - 14\_PROYECTO\_FINAL\_GITHUB.pdf
- SLIDES
- PPTX
  - ~\$Modulo\_2\_Fundamentos\_de\_py...
  - Guion\_Cambios\_Modulo\_1\_Introduc...
  - Modulo\_1\_Introduccion.pptx
  - Modulo\_2\_Fundamentos\_de\_pytho...
  - Modulo\_3\_Trabajando\_Con\_Datos.p...
  - Modulo\_4\_Sesion1\_GoogleColab.pptx
  - Modulo\_4\_Sesion2\_Intro\_a\_Github....
  - Modulo\_5\_Sesion1.pptx
  - Modulo\_5\_Sesion2.pptx
  - Modulo\_5\_Sesion3.pptx
  - Pandas\_Cheat\_Sheet.pptx
- FULL\_COURSE\_CSIC
- FULL\_COURSE\_USE
- lib
- NOTEBOOKS
  - PYTHON\_CIENCIA\_ABIERTA\_2
    - .gitkeep
    - 00\_guia\_instalacion\_antigravity\_ide.p...
    - 00\_SETUP\_Y\_EJEMPLO\_INICIAL.ipynb

01\_INTRO\_TIPOS\_DATOS.ipynb

NOTEBOOKS > 01\_INTRO\_TIPOS\_DATOS.ipynb > M+ MÓDULO 01: Introducción a Antigravity-IDE, Tipos Primitivos, Cadenas

+ Code + Markdown | ▶ Run All | ✖ Clear All Outputs | ☰ Outline ...

Select Kernel



CSIC 2026

Introducción a **Python** para la **Ciencia Abierta**

Gustavo.Linan@csic.es

## MÓDULO 01: Introducción a Antigravity-IDE, Tipos Primitivos, Cadenas y Formateo

**Curso:** Python para Ciencia Abierta (CSIC)  
**Autor:** Gustavo Liñán Cembrano  
**Fechas:** 5 a 8 de Octubre de 2026  
**Tiempo Estimado de Impartición:** 1 hora  
**Módulo:** 01 - Primitive Data Types, String Manipulation & Advanced Formatting